GWEN AI ASSISTANT

Autonomous Windows Desktop & Cloud Integration System

Portfolio Showcase
Developer: Yared Uquillas
Target: UpWork Portfolio

GWEN AI es un sistema de asistencia virtual autónomo de alto rendimiento diseñado para la gestión y automatización integral de entornos Windows 11. El proyecto integra capacidades multi-interfaz (bot de Telegram, servidor de API REST/WebSocket en FastAPI y aplicación móvil nativa en Android con Kotlin), permitiendo el control remoto, monitoreo en tiempo real, procesamiento de voz neuronal y ejecución segura de tareas pesadas desde cualquier lugar.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES Y MÓDULOS DEL SISTEMA

Módulo / Capacidad	Descripción Técnica	Comandos / Interfaz
■ Monitoreo de Hardware y Energía	Consulta remota en tiempo real de temperatura, uso de CPU, RAM, almacenamiento en disco C:\, estado de la batería y tiempo de actividad del sistema.	`/bateria , /sistema`
■ Control Multimedia y Volumen Maestro	Gestión remota del volumen de audio de Windows y control de reproducción multimedia (Play, Pausa, Siguiente, Anterior).	`/volumen , /play , /pausa , /next , /prev`
■ Captura de Pantalla y OCR Nativo	Captura instantánea del escritorio de Windows con extracción de texto en pantalla mediante motor OCR nativo.	`/captura`
■■ Gestión de Archivos y Nube	Organización automática de descargas, subida de archivos pesados a Google Drive y servidores temporales (transfer.sh).	`/descargas , /drive , /transfer`
■■ Automatización de Juegos en la Nube	Lanzamiento y monitoreo de juegos en NVIDIA GeForce NOW mediante máquina de estados de cero impacto en CPU.	`/lanza`
■ Ejecución Segura de Comandos	Consola de comandos PowerShell/CMD aislada con sanitización de metacaracteres para evitar riesgos de seguridad (RCE).	`/sh`
■ Planificador de Tareas Autónomo	Programación y ejecución de tareas automatizadas en segundo plano con notificaciones de estado.	`/tareas`
■■ Voz Neuronal y Reconocimiento STT/TTS	Transcripción de notas de voz en Telegram y respuestas generadas con voz sintética neuronal con Microsoft Edge TTS.	`Entrada de Voz / Salida Audio`

ARQUITECTURA TÉCNICA Y STACK DE TECNOLOGÍAS

Componente	Tecnologías Utilizadas	Aspectos Destacados de Arquitectura
Core Backend	Python 3.11, PyTelegramBotAPI, FastAPI, Uvicorn	Arquitectura modular orientada a eventos con desacoplamiento de interfaz.
Motores de IA	OpenRouter API, DeepSeek R1, Groq Llama 3.3 70B	Enrutamiento dinámico de modelos con soporte para razonamiento complejo.
Integración Windows	PowerShell, PyAutoGUI, PyGetWindow, PyCaw, Psutil	Interacción directa con la API Win32 y control de subsistemas del SO.
Base de Datos	SQLite3 (Modo WAL), Repositorios JSON	Persistencia ligera con acceso seguro en entornos multihilo.